



PLANO MAESTRO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL ECI

Evolución estratégica del Centro de Datos:
Arquitectura de virtualización de nueva generación.

01. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE DATOS: IMPERATIVO DE CAMBIO.

Riesgo Técnico



Equipamiento Físico: Los 4 nodos actuales (Xeon Silver de 2da generación) se acercan al fin de soporte vital.



Riesgo de Continuidad: Alta utilización de memoria por nodo (hasta 67%), limitando la tolerancia a fallos.

Riesgo Comercial



Incertidumbre de Mercado: Cambios drásticos en los modelos de licenciamiento del proveedor de virtualización actual, amenazando la viabilidad financiera.

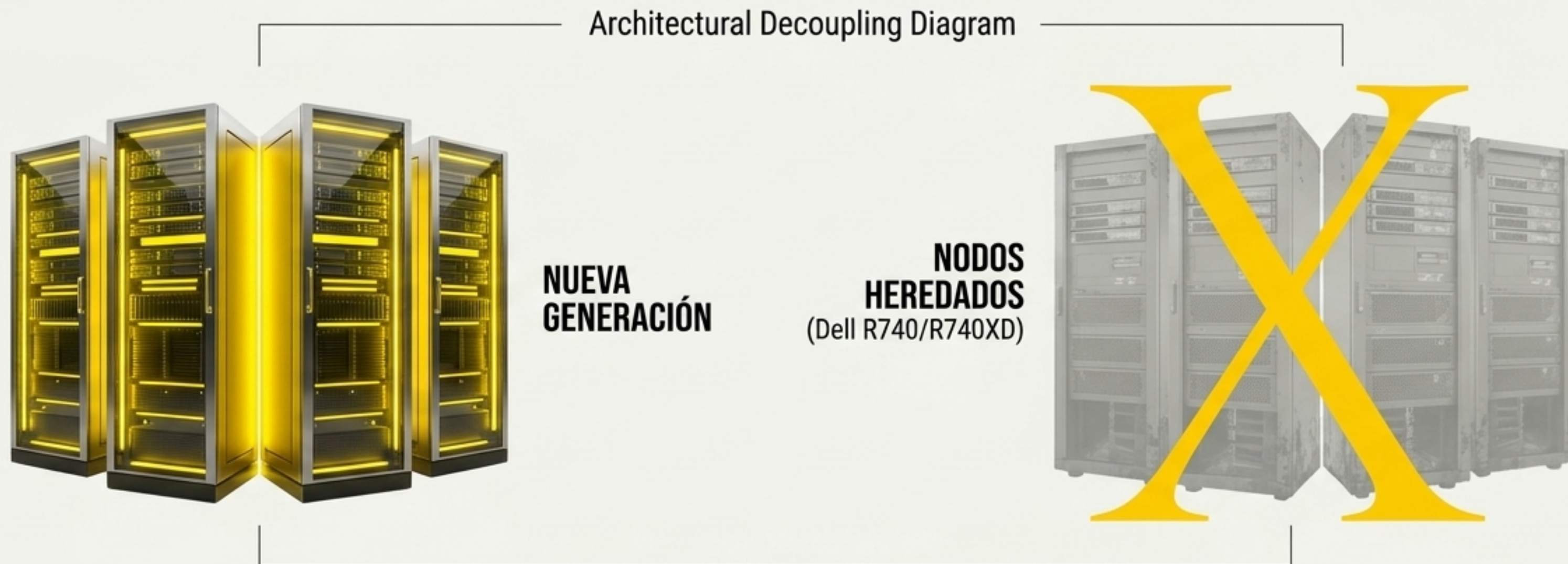
“ La infraestructura física actual ha alcanzado su límite operativo y de soporte, exigiendo un salto generacional inmediato.

CARGA VERIFICADA Y DEMANDA DE PROCESAMIENTO

- **Carga Confirmada:** 66 Máquinas Virtuales activas dentro del alcance (validado mediante herramientas de auditoría).
- **Exigencia de Cómputo:** Soporte simultáneo de sistemas de información académicos y administrativos de misión crítica.
- **Conclusión:** La demanda actual exige servidores de quinta generación y memoria de última tecnología para garantizar una holgura del 40% para crecimiento futuro.



02. ARQUITECTURA DE NUEVA GENERACIÓN: LA CAPA FÍSICA.



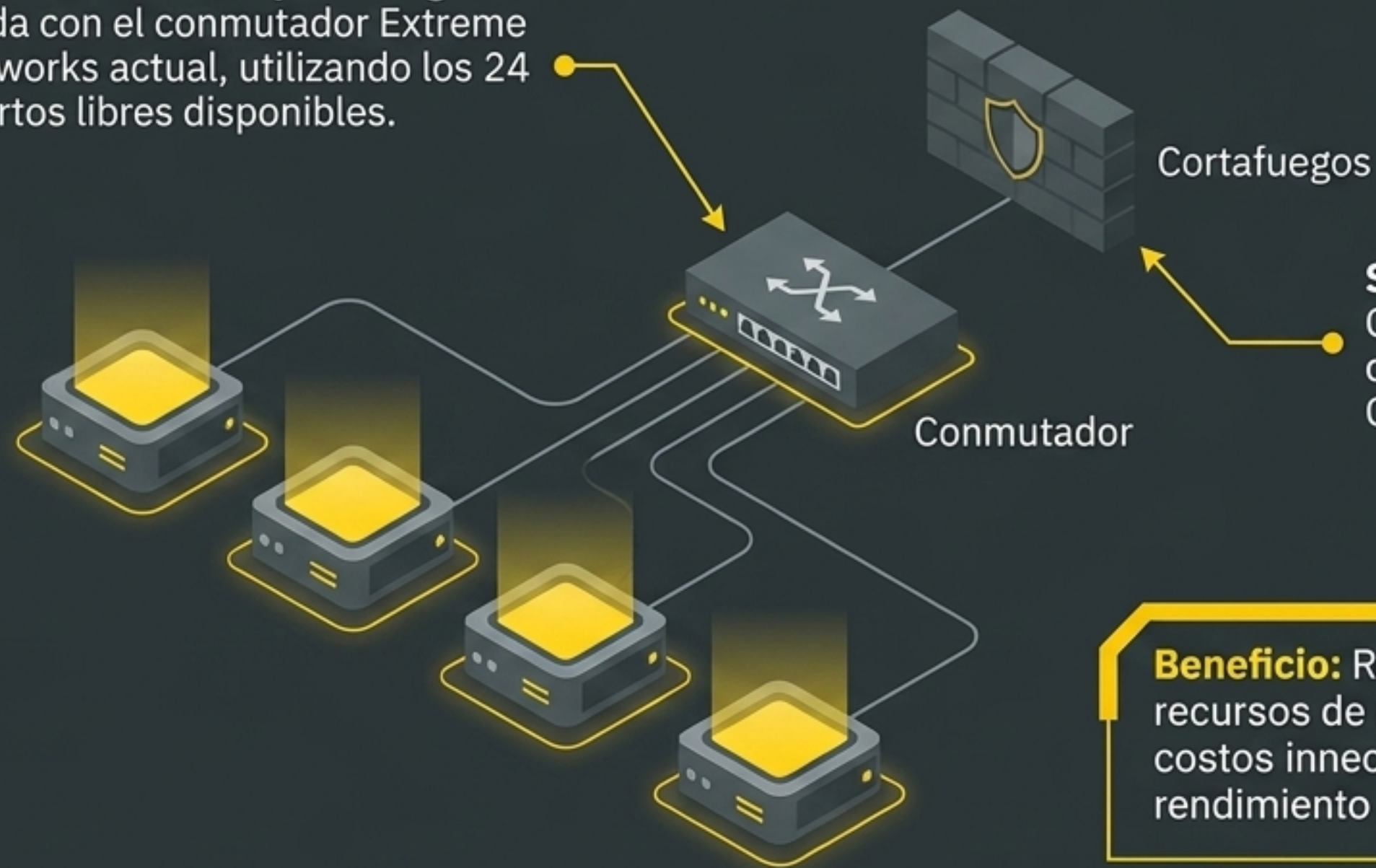
Despliegue Nuevo: Cuatro (4) Nodos de Servidor NUEVOS de última generación (Quinta Generación, Memoria de última tecnología).

Mandato de Cumplimiento: Cumplimiento estricto del Anexo 4 de los Términos de Referencia.

Retiro Definitivo: El equipamiento heredado queda completamente fuera del alcance de procesamiento de esta solución.

INTEGRACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE RED RETENIDA.

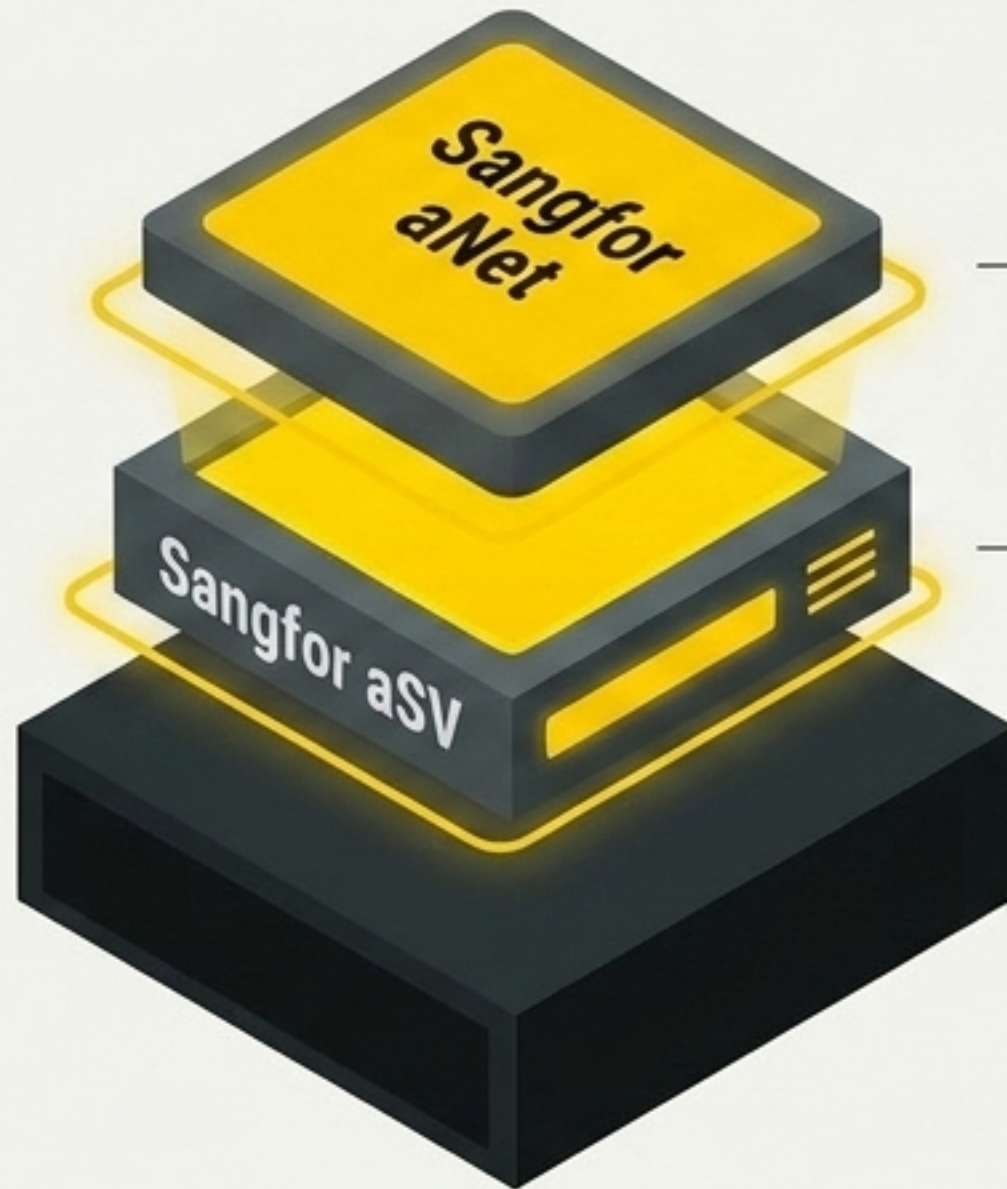
Conmutador Principal: Integración fluida con el conmutador Extreme Networks actual, utilizando los 24 puertos libres disponibles.



Seguridad Perimetral: Conexión directa y preservación de políticas con el cortafuegos Checkpoint 9300 existente.

Beneficio: Reutilización inteligente de recursos de red viables, eliminando costos innecesarios sin comprometer el rendimiento del nuevo procesamiento.

LA CAPA LÓGICA: VIRTUALIZACIÓN PRECISA PRECISA Y EFICIENTE.



Redes Virtuales:

Orquestación y conectividad lógica.

Procesamiento:

Motor de virtualización de alto rendimiento y gestión unificada.

Límite del Alcance: Solución diseñada SIN hiperconvergencia completa (sin módulos aSAN/aStor), ajustándose milimétricamente al alcance definido en el proyecto.

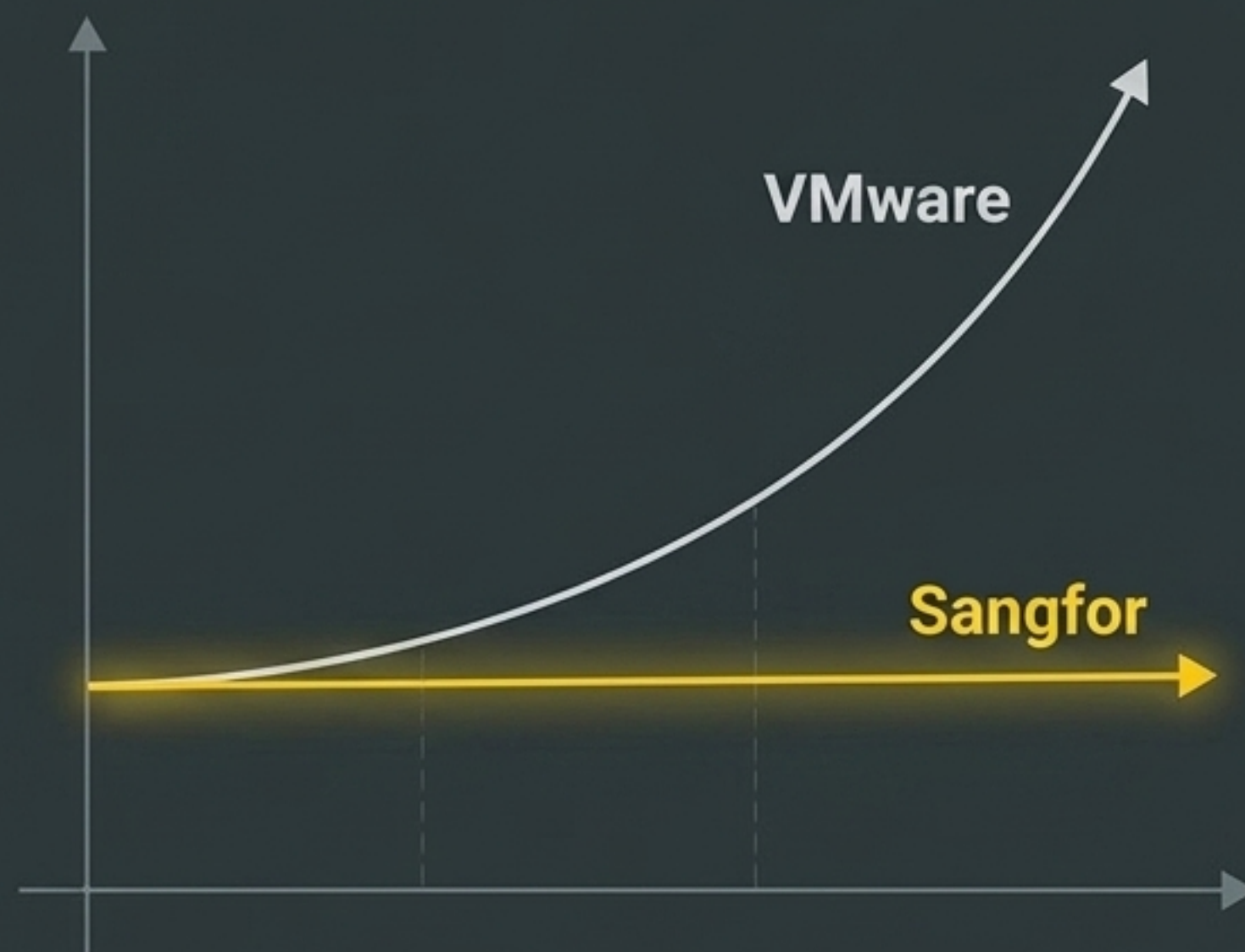
ARQUITECTURA LÓGICA A MEDIDA.

El Cambio de Paradigma: La adquisición de VMware eliminó las licencias perpetuas, forzando un modelo de suscripción restrictivo.

Impacto Financiero: Aumentos proyectados del Costo Total de Propiedad entre un 50% y un 100% en un horizonte de 3 a 5 años.

La Respuesta Estratégica: El sector educativo exige soberanía tecnológica, costos predecibles y soporte ininterrumpido.

03. ANÁLISIS COMPARATIVO: EL MERCADO POST-ADQUISICIÓN.



MATRIZ ESTRATÉGICA DE DECISIÓN TECNOLÓGICA.

CRITERIA	Sangfor	VMware
Modelo de Licenciamiento	Opciones perpetuas o suscripciones flexibles.	Suscripción obligatoria exclusiva.
Costo Total de Propiedad	Altamente competitivo y predecible.	Costos incrementales impredecibles por cambio de esquema.
Seguridad Integrada	Capacidades nativas incluidas desde el origen.	Requiere complementos costosos adicionales.
Soporte Técnico	Asistencia directa de fabricante y socios locales.	Monopolización y posibles demoras regionales.

VENTAJAS COMPARATIVAS CLARAS.



04. ALTA DISPONIBILIDAD: TOLERANCIA A FALLOS.

Resiliencia Estructural: El nuevo clúster de 4 nodos garantiza la operación continua incluso ante la falla total de un componente de procesamiento.

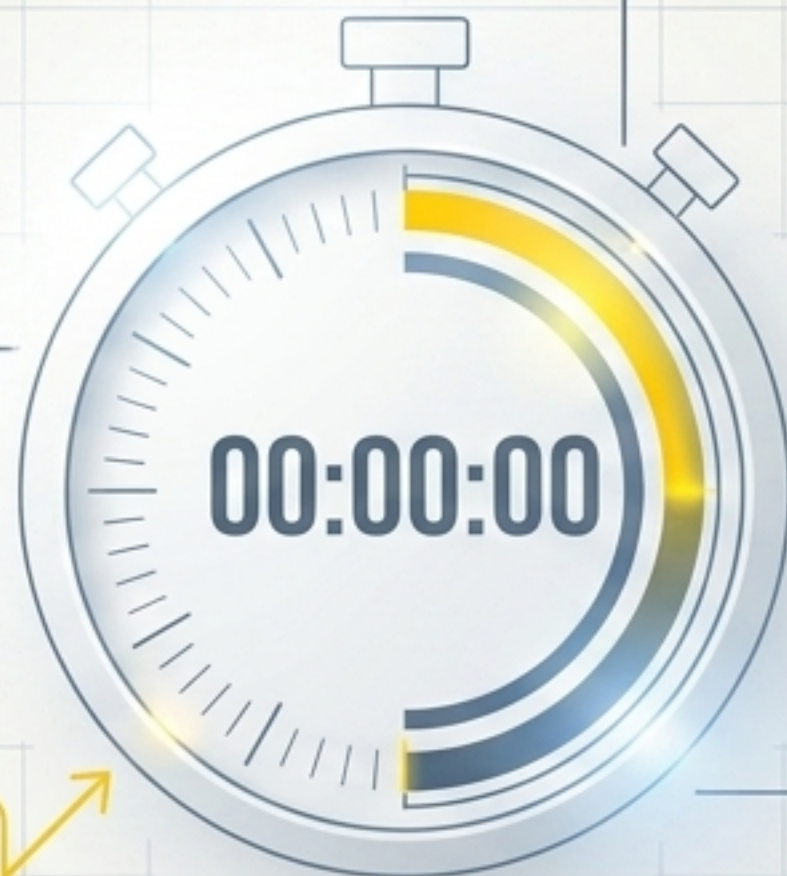
Redundancia Activa: Mecanismos de migración en vivo evitan la degradación del servicio para las 66 Máquinas Virtuales.

Arquitectura de Protección: Protección proactiva sin puntos únicos de fallo.

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y CONTINUIDAD.

Objetivos Cumplidos:
Tiempos de recuperación minimizados gracias al procesamiento nativo de Sangfor.

Punto de Recuperación (RPO) ~ 0



Respaldo Integrado:
Integración fluida con las herramientas de copias de seguridad de las cargas de trabajo.

Tiempo de Recuperación (RTO) = Minutos

Garantía Académica:
Asegura que los procesos de matrícula y gestión de la ECI no sufran interrupciones prolongadas ante eventos críticos.

05. PLAN DE MIGRACIÓN: HITOS Y EJECUCIÓN.

FECHA LÍMITE: 31 DE MARZO DE 2027.

Estado
Actual



Fase 1: Despliegue de los 4 nuevos servidores de última generación e integración de red.

Fase 2: Migración escalonada y coexistencia temporal de las 66 Máquinas Virtuales.

Fase 3 (Corte Final): Producción definitiva y estabilización total, estricta e inamoviblemente para el 31 de marzo de 2027.

31 DE MARZO
DE 2027

CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA.

✓	Base Documental: Alineación total con los requerimientos del 31 de agosto de 2026.
✓	Capacidad y Desempeño: Cumplido. Holgura superior al 40% sobre el consumo actual.
✓	Red y Conectividad: Cumplido. Uso de infraestructura retenida a 10 Gbps.
✓	Migración e Interoperabilidad: Cumplido. Transición documentada y sin impacto académico.

RIGOR TÉCNICO Y DOCUMENTAL.

EL FUTURO DEL CENTRO DE DATOS ECI.



**CÓMPUTO
NUEVO**



**VIRTUALIZACIÓN
SEGURA**



**CONTINUIDAD
INSTITUCIONAL**

- Un salto tecnológico sin concesiones hacia procesamiento físico nuevo.
- Independencia estratégica de esquemas comerciales restrictivos mediante tecnología Sangfor.
- Una transición meticulosamente planificada para finalizar con éxito antes de marzo de 2027.

“Una modernización diseñada no solo para cumplir, sino para liderar y asegurar el futuro académico de la institución.”